

Componente Curricular: Química
Professor: Gabriel e Thatiane
Assunto: Lista 6 (aminas e amidas)

Data: 09/06/26
Série: 2º ano

1ª Parte – Exercícios do Livro – Volume 5

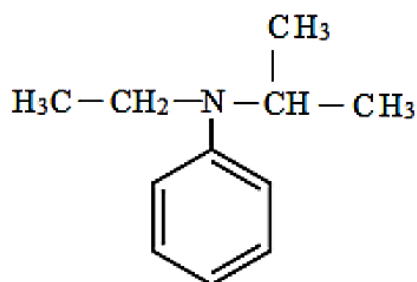
Aplicando seus conhecimentos: Pág 119, ex. 1 a 6
Consolidando saberes: Pág 120-122, ex. 1 a 10 (exceto 8 e 9)

Gabaritos no próprio livro: pág 173

2ª Parte – Exercícios diversos

01. Escreva o nome IUPAC para as substâncias abaixo:

- a) $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$
- b) $\text{H}_3\text{C} - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
- c) $\text{H}_3\text{C} - \text{NH} - \text{CH} = \text{CH}_2$
- d)



- e) $\text{H}_3\text{C} - \text{NH} - \text{CH}_3$
- f) $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{NH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$

02. Escreva as fórmulas estruturais das seguintes aminas:

- a) Metil-isopropilamina:
- b) N-etil-anilina:
- c) 2-metil-pentan-3-amina:
- d) 4-metil-pentan-2-amina:

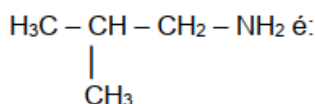
OBS:

- A indicação “ N ” significa que o nitrogênio da amina/amida carrega alguma ramificação.
- Anilina é um nome usual da fenilamina.
- Não confundir com “ n ” de cadeia normal da escrita antiga para compostos como n – butano ; n – propano etc.

03. (Cesgranrio-RJ) No início de 1993, os jornais noticiaram que quando uma pessoa se apaixona, o organismo sintetiza uma substância – etilfenilamina, responsável pela excitação característica daquele estado. A classificação e o caráter químico desta amina são, respectivamente:

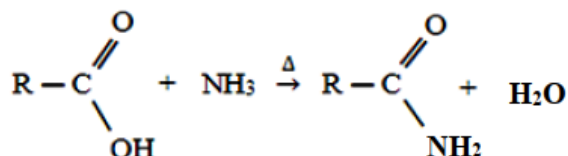
- a) amina primária – ácido.
- b) amina primária – básico.
- c) amina secundária – neutro.
- d) amina secundária – ácido.
- e) amina secundária – básico

04. (MACK-SP) O nome da molécula



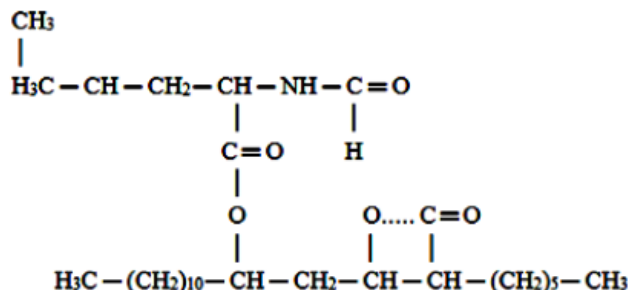
- a) metil-propil amina.
- b) t-butil amina.
- c) sec-butil amina.
- d) metil-3-amino propano.
- e) isobutila amina.

05. Considere a seguinte reação genérica para a produção de amida:



De acordo com esse esquema, equacione a reação entre o ácido acético e a amônia, além de dar o nome da amida obtida.

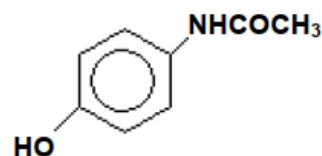
06. O princípio ativo de alguns medicamentos para obesidade é a substância cuja fórmula estrutural está representada abaixo:



Circule onde se encontra o grupo amida nessa fórmula.

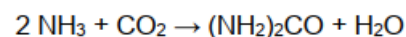
07. (UnB-DF) O acetaminofen é uma substância que tem propriedades analgésicas e antipiréticas. Ela é comercializada com o nome de Tylenol e sua fórmula encontra-se esquematizada abaixo:

Assinale as alternativas corretas em relação ao acetaminofen.



- 0. Pertence à classe dos fenóis.
- 1. Contém também a função amida.
- 2. Tem fórmula $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$.
- 3. Pertence à classe das substâncias aromáticas devido à presença do anel benzênico.

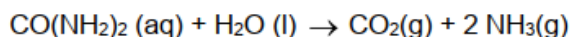
08. (Cesgranrio-RJ) As células do corpo humano eliminam amônia e gás carbônico no sangue. Essas substâncias são levadas até o fígado, onde se transformam em ureia, sendo esta menos tóxica que a amônia. A ureia chega aos rins pelas artérias renais. Os pacientes que apresentam doenças renais têm índices elevados de ureia no sangue. A reação abaixo indica a síntese de ureia no fígado:



Assinale a opção que corresponde à função orgânica a que pertence a molécula de ureia:

- a) Álcool.
- b) Aldeído.
- c) Cetona.
- d) Amina.
- e) Amida.

09. (Fatec) O “cheiro forte” da urina humana deve-se principalmente à amônia, formada pela reação química que ocorre entre ureia, $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$, e água:



O volume de amônia, medido nas CATP (Condições Ambiente de Temperatura e Pressão), formado quando 6,0 g de ureia reagem completamente com água é, em litros,

Dados:

Volume molar nas CATP = $25 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$

Massas molares, em $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$:

C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; N = 14

- a) 0,5.
- b) 1,0.
- c) 1,5.
- d) 2,0.
- e) 5,0.

10. Produtos dermatológicos com ação hidratante e cicatrizante frequentemente utilizam derivados orgânicos como a acetamida, uma substância amida simples e solúvel em água.

Um técnico preparou uma solução aquosa com 4,3 g de acetamida em água, totalizando 250 mL de solução, a ser usada em testes de permeabilidade cutânea.

- a) Calcule a concentração molar da solução.
- b) Nomeie a substância dissolvida segundo a IUPAC.
- c) Classifique a função orgânica da substância e indique uma característica físico-química relevante a respeito da causa de sua solubilidade em água.

11. Em processos industriais de obtenção de amidas para síntese de biofármacos, utiliza-se frequentemente a reação entre ácidos carboxílicos e aminas. O produto amídico, por exemplo, pode atuar como precursor na fabricação de fármacos anestésicos e anticonvulsivantes.

Em um ensaio laboratorial, foram misturados 7,4 g de ácido propanoico com 4,6 g de metilamina. A partir dos dados expostos, responda:

- a) Escreva a reação utilizando notação em bastão para todos os reagentes orgânicos e nomeie, segundo as normas da IUPAC, o produto orgânico da reação.
- b) Ao final da reação, houve excesso de algum reagente? Calcule e identifique-o.
- c) Calcule a massa da amida formada, considerando que o rendimento da reação foi de 100%.

Dados – Massa Molar (g/mol): C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; N = 14

GABARITO E RESOLUÇÕES

1ª PARTE

Aplicando conhecimentos

1

- a) Etilmetilamina; amina.
- b) Propilamina; amina.
- c) Etilisopropilmetilamina; amina.
- d) N-etiletanamida; amida.
- e) 3-metilbutanamida; amida.

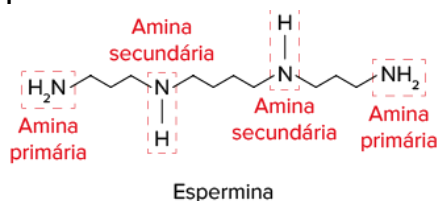
2

- a) Amina secundária.
- b) Amina primária.
- c) Amina terciária.

3

- a) C_3H_9N
- b) C_3H_9N

4



5 Aminas e amidas de baixa massa molar tendem a apresentar boa solubilidade em água devido à polaridade da função e à possibilidade de interações por ligações de hidrogênio. Em aminas e amidas com ligações N-H, a molécula pode atuar como doadora de ligação de hidrogênio; nas amidas, o oxigênio da carbonila também contribui como aceptor. Cadeias carbônicas maiores reduzem a solubilidade em água.

6 A

Consolidando saberes

1 E 2 C 3 B 4 C 5 B 6 C 7 E

10

- a) Amina terciária.
- b) Éster e álcool.
- c) Benzoato de metila.
- d) $C_8H_8O_2$; $m_{C_8H_8O_2} = 136 \text{ g/mol}$
- e) $m_{C_8H_8O_2} = 0,068 \text{ g}$

Superação E

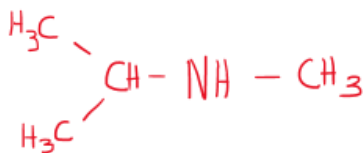
2ª PARTE

Exercício 1 –

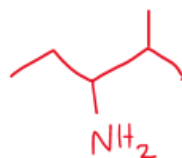
- a) Amina primária – Nomes possíveis: Etanamina ou etilamina ou amino-etano
- b) Amina secundária – Etil-metilamina
- c) Amina secundária – Metil-vinilamina
- d) Amina terciária – Etil-fenil-isopropil-amina
- e) Amina secundária – Dimetilamina
- f) Amina primária – Nomes possíveis: Isobutilamina ou 2-metil-propanamina ou amino-isobutano

Exercício 2 –

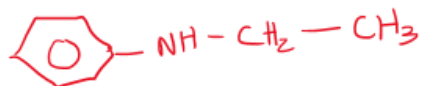
a)



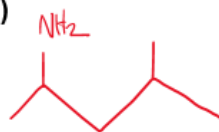
c)



b)



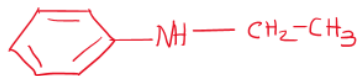
d)



Exercício 3 e 4 – Alternativas E

(Cesgranrio-RJ) No início de 1993, os jornais noticiaram que quando uma pessoa se apaixona, o organismo sintetiza uma substância – etilfenilamina, responsável pela excitação característica daquele estado. A classificação e o caráter químico desta amina são, respectivamente:

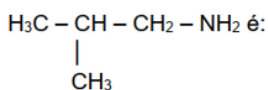
- a) amina primária – ácido.
- b) amina primária – básico.
- c) amina secundária – neutro.
- d) amina secundária – ácido.
- e) **amina secundária – básico**



amina secundária

todas aminas são básicas!

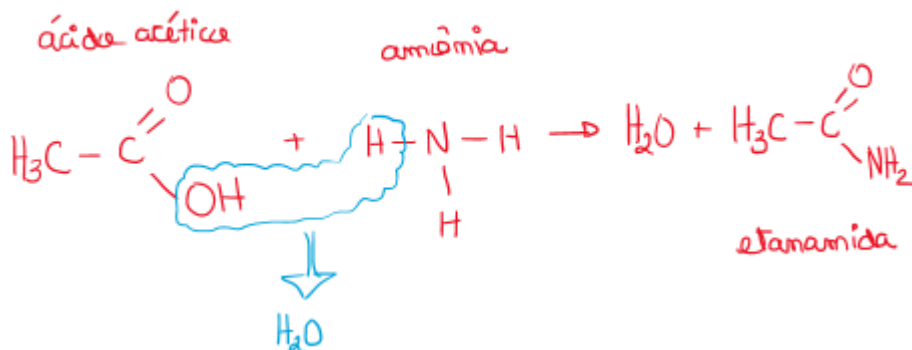
(MACK-SP) O nome da molécula



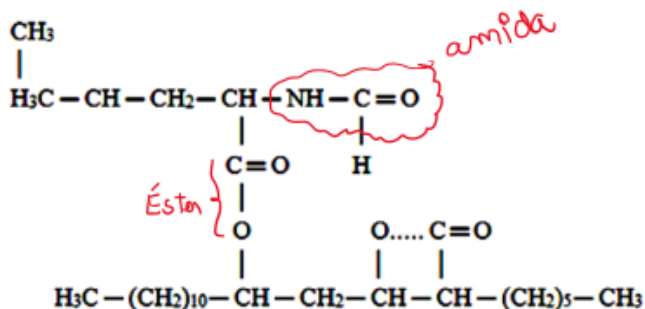
Isobutilamina ou metil-propilamina
ou amino-isobutano.

- a) metil-n-propil amina.
- b) t-butil amina.
- c) sec-butil amina.
- d) metil-3-amino propano.
- e) **isobutila amina.**

Exercício 5 –



Exercício 6 –



Exercício 10

Acetamida (NOME USUAL) = Etanamida (IUPAC)

a) M.M. da etanamida: 59 g/mol

1 mol ---- 59 g
x ---- 4,3 g , x = 0,07288 mol

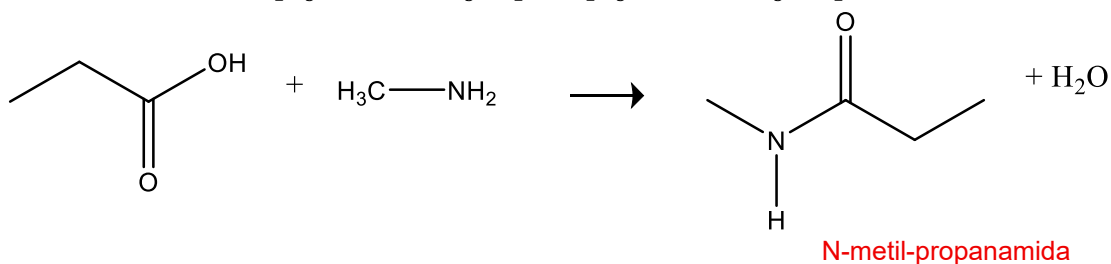
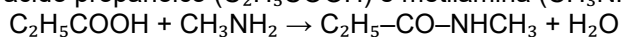
0,07288 mol ---- 0,25 L
M ---- y , y = 0,29 mol/L

b) Nome IUPAC: etanamida

c) Função: amida primária. A etanamida é polar e apresenta grupo -CONH_2 , capaz de formar ligações de hidrogênio com a água, tanto pela região N-H quanto pela carbonila, o que favorece sua solubilidade.

Exercício 11

a) Considere a reação entre ácido propanoico ($\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$) e metilamina (CH_3NH_2):



b)

M.M. ácido propanoico = 74 g/mol $\rightarrow$ 7,4 g = 0,10 mol

M.M. metilamina = 31 g/mol $\rightarrow$ 4,6 g = 0,148 mol

Relação 1:1 $\rightarrow$ ácido propanoico é o limitante

Metilamina necessária:

0,10 mol $\times$ 31 g/mol = 3,1 g

Metilamina em excesso:

4,6 g - 3,1 g = 1,5 g

Ou, em mol:

0,148 - 0,100 = 0,048 mol

Portanto:

Há excesso de metilamina: 0,048 mol, equivalente a aproximadamente 1,5 g.

c)

0,10 mol de reagente forma 0,10 mol de amida.

M.M. da amida = 87 g/mol $\rightarrow$ massa formada = 0,10 $\times$ 87 = 8,7 g